

Raspberry pi 4G Baęlantısı Kurulumu

Baęlantının kurulabilmesi için ilk önce kullandığımız rpi daki işletim sistemi olan rasberian'ın uygun bir sürümüne ihtiyacımız var. Bu projede kullanılan ekipmanlar garip bir şekilde 64 bit güncel sürümüyle uyum sorunları yaşıyor. Bu nedenle 32 bit legacy sürümü tercih edildi.

Kullanılan malzemeler

- Raspiberry pi 8gb
- Sixfab 3G-4G/LTE Base HAT
- Quectel EC25-EUX mini PCL modülü
- Sim kart
- 2 adet anten
- Sma kablo ve baęlantı parçaları



Raspberry pi



Sixfab 3G-4G/LTE Base HAT



Quectel EC25-EUX mini PCL modülü



SİM kart



LTE 12 dBi anten



Sma bağlantı kablosu

Fiziksel Kurulum Aşamaları

1. Quectel EC25/EG25 mini PCIe modülünü HAT'a takın



2. Anteni mini PCIe modülüne takın.



3. 40 pinli başlığı HAT ile birlikte gelen Base HAT'e takın ve Sixfab Connect SIM'i Base HAT'e takılır.



4. Şimdi HAT'ı Raspberry Pi'ye takılır.



5. Son olarak micro-USB kablosunu HAT ve Raspberry Pi'ye bağlanır.



6. Sürücü Aşağıdaki Gibi Kontrol Edilir

```
pi@raspberrypi:~ $ lsusb
Bus 001 Device 009: ID 2c7c:0125 Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. EC25 LTE modem
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
```

Mini PCL modülünü görünmesi lazım

Yazılımın kurulum Aşamaları

1. **ppp_install_standalone.sh** Standalone kurulumu sırasında tüm kaynak dosyaları internetten indirilir. İndirip çalıştırmanız yeterlidir.

```
hasan@raspberrypi:~ $ wget https://raw.githubusercontent.com/sixfab/Sixfab_PPP_Installer/master/ppp_install_standalone.sh
sudo chmod +x ppp_install_standalone.sh
sudo ./ppp_install_standalone.sh
--2024-07-14 21:58:44-- https://raw.githubusercontent.com/sixfab/Sixfab_PPP_Installer/master/ppp_install_standalone.sh
raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com) çözümleniyor... 185.199.109.133, 185.199.111.133, 185.199.110.133, ...
raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com) [185.199.109.133]:443 bağlanılıyor... bağlantı kuruldu.
HTTP isteği gönderildi, yanıt bekleniyor... 200 OK
Uzunluk: 11075 (11K) [text/plain]
Kayıt yeri: `ppp_install_standalone.sh'

ppp_install_standal 100%[=====>] 10,82K --.-KB/s içinde 0,005s

2024-07-14 21:58:44 (1,98 MB/s) - `ppp_install_standalone.sh' kaydedildi [11075/11075]

2024-07-14 21:59:02 (4,95 MB/s) - `chat-connect' kaydedildi [250/250]

--2024-07-14 21:59:02-- https://raw.githubusercontent.com/sixfab/Sixfab_PPP_Installer/master/src/chat-disconnect
raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com) çözümleniyor... 185.199.109.133, 185.199.111.133, 185.199.110.133, ...
raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com) [185.199.109.133]:443 bağlanılıyor... bağlantı kuruldu.
HTTP isteği gönderildi, yanıt bekleniyor... 200 OK
Uzunluk: 148 [text/plain]
Kayıt yeri: `chat-disconnect'

chat-disconnect 100%[=====>] 148 --.-KB/s içinde 0s

2024-07-14 21:59:03 (5,54 MB/s) - `chat-disconnect' kaydedildi [148/148]

--2024-07-14 21:59:03-- https://raw.githubusercontent.com/sixfab/Sixfab_PPP_Installer/master/src/provider
raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com) çözümleniyor... 185.199.109.133, 185.199.111.133, 185.199.110.133, ...
raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com) [185.199.109.133]:443 bağlanılıyor... bağlantı kuruldu.
HTTP isteği gönderildi, yanıt bekleniyor... 200 OK
Uzunluk: 801 [text/plain]
Kayıt yeri: `provider'

provider 100%[=====>] 801 --.-KB/s içinde 0s

2024-07-14 21:59:03 (13,5 MB/s) - `provider' kaydedildi [801/801]
```

Not: bu uygulama sixfab firmasının resmi sitesinde paylaşılan modem uygulamasıdır. Yeni çıkmış 64 bit işletim sistemlerinde sorun çıkardığından dolayı 32 bit legacy sürümü tercih edilmiştir.

2. Lütfen Sixfab Shields/HATs'ınızı seçin.

Bahsedilen shields/HATs arasından seçim yapmanız istenecektir. Daha sonra sizin için gerekli scriptler getirilecektir.

Please choose your Sixfab Shield/HAT:

- 1: GSM/GPRS Shield
- 2: 3G, 4G/LTE Base Shield
- 3: Cellular IoT App Shield
- 4: Cellular IoT HAT
- 5: Tracker HAT
- 6: 3G/4G Base HAT

2

```
You chose Base Shield
Checking requirements...
Updating headers...
Ayn1: 1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
İndir: 2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease [23,6 kB]
İndir: 3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48,0 kB]
İndir: 4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55,4 kB]
İndir: 5 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Packages [162 kB]
İndir: 6 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages [165 kB]
İndir: 7 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 Packages [418 kB]
İndir: 8 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main Translation-en [101 kB]
İndir: 9 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main armhf Packages [419 kB]
2 sn.'de 1.288 kB alındı (614 kB/s)
Paket listeleri okunuyor... Bitti
Downloading chat scripts...
--2024-07-14 21:59:02-- https://raw.githubusercontent.com/sixfab/Sixfab_PPP_Installer/master/src/chat-connect
raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com) çözümleniyor... 185.199.109.133, 185.199.111.133, 185.199.110.133, ...
raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com) [185.199.109.133]:443 bağlanılıyor... bağlantı kuruldu.
HTTP isteği gönderildi, yanıt bekleniyor... 200 OK
Uzunluk: 250 [text/plain]
Kayıt yeri: 'chat-connect'

chat-connect      100%[=====>]      250  --.-KB/s   içinde 0s

2024-07-14 21:59:02 (4,95 MB/s) - 'chat-connect' kaydedildi [250/250]

--2024-07-14 21:59:02-- https://raw.githubusercontent.com/sixfab/Sixfab_PPP_Installer/master/src/chat-disconnect
raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com) çözümleniyor... 185.199.109.133, 185.199.111.133, 185.199.110.133, ...
raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com) [185.199.109.133]:443 bağlanılıyor... bağlantı kuruldu.
HTTP isteği gönderildi, yanıt bekleniyor... 200 OK
Uzunluk: 148 [text/plain]
Kayıt yeri: 'chat-disconnect'

chat-disconnect    100%[=====>]      148  --.-KB/s   içinde 0s

2024-07-14 21:59:03 (5,54 MB/s) - 'chat-disconnect' kaydedildi [148/148]
```

3.Taşıyıcınızın APN'si nedir?

Daha sonra APN'yi soracaktır. APN'nizi yazın ve ardından ENTER'a basın.

Taşıyıcı APN operatörlere özeldir. Benim sim kartım bimcell olduğu için “internet”

```
What is your carrier APN?
internet
Your Input is : internet
```

4.Operatörünüzün kullanıcı adı ve şifreye ihtiyacı var mı?

Bağlantı için kullanıcı gerekip gerekmediği sorulur

```
Does your carrier need username and password? [Y/n]
n
You chose n
```

5. İletişim PORT adınızı girin.

HAT'ı taktığınız usb yerini sorar.

```
What is your device communication PORT? (ttyS0/ttyUSB3/etc.)
ttyUSB3
Your input is: ttyUSB3
```

6.Raspberry Pi başlatıldığında otomatik bağlanma?

Test etmek istediğimiz için n seçildi.

```
Do you want to activate auto connect/reconnect service at R.Pi boot up? [Y/n]
n
You chose n
```

7.Yeniden başlat

Enter'a basıp cihazı yeniden başlatıyoruz.

```
To connect to internet run "sudo pon" and to disconnect run "sudo poff"
Press ENTER key to reboot
```

8.Kurulum tamamlandı. Test zamanı

Test için yapılması gereken terminali açıp sudo pon komutunu kullanmak.


```
transferpi@raspberrypi:~$ sudo pon
pppd options in effect:
debug                # (from /etc/ppp/peers/provider)
updetach             # (from /etc/ppp/peers/provider)
persist             # (from /etc/ppp/peers/provider)
dump                # (from /etc/ppp/peers/provider)
noauth              # (from /etc/ppp/peers/provider)
remotename 3gppp     # (from /etc/ppp/peers/provider)
/dev/ttyUSB3        # (from /etc/ppp/peers/provider)
115200              # (from /etc/ppp/peers/provider)
lock                # (from /etc/ppp/peers/provider)
connect chat -s -v -f /etc/chatscripts/chat-connect -T bimcell # (from /etc/ppp/peers/provider)
disconnect chat -s -v -f /etc/chatscripts/chat-disconnect      # (from /etc/ppp/peers/provider)
nocrtscts           # (from /etc/ppp/peers/provider)
modem               # (from /etc/ppp/peers/provider)
asynmap 0           # (from /etc/ppp/options)
lcp-echo-failure 4   # (from /etc/ppp/options)
lcp-echo-interval 30 # (from /etc/ppp/options)
hide-password       # (from /etc/ppp/peers/provider)
novj                # (from /etc/ppp/peers/provider)
novjccomp           # (from /etc/ppp/peers/provider)
ipcp-accept-local   # (from /etc/ppp/peers/provider)
ipcp-accept-remote  # (from /etc/ppp/peers/provider)
ipparam 3gppp       # (from /etc/ppp/peers/provider)
noipdefault         # (from /etc/ppp/peers/provider)
ipcp-max-failure 30 # (from /etc/ppp/peers/provider)
defaultroute        # (from /etc/ppp/peers/provider)
usepeerdns          # (from /etc/ppp/peers/provider)
noccip              # (from /etc/ppp/peers/provider)
noipx               # (from /etc/ppp/options)
abort on (BUSY)
abort on (NO CARRIER)
abort on (NO DIALTONE)
abort on (ERROR)
abort on (NO ANSWER)
timeout set to 30 seconds
send (AT^M)
expect (OK)
^M
OK
-- got it
```

```
transferpi@raspberrypi: ~ ^ x
Dosya Düzenle Sekmeler Yardım
transferpi@raspberrypi:~$ sudo po
ff
transferpi@raspberrypi:~$ scrot
```

```
expect (OK)
^M
^M
+CPIN: READY^M
^M
OK
-- got it

send (AT+CSQ^M)
expect (OK)
^M
^M
+CSQ: 31,99^M
^M
OK
-- got it

send (AT+CREG?^M)
expect (OK)
^M
^M
+CREG: 0,1^M
^M
OK
-- got it

send (AT+CGREG?^M)
expect (OK)
^M
^M
+CGREG: 0,1^M
^M
OK
-- got it

send (AT+COPS?^M)
expect (OK)
^M
^M
+COPS: 1,0,"BIMcell BIMcell",7^M
^M
OK
```

```
transferpi@raspberrypi: ~ ^ x
Dosya Düzenle Sekmeler Yardım
transferpi@raspberrypi:~$ sudo po
ff
transferpi@raspberrypi:~$ scrot
transferpi@raspberrypi:~$ scrot
```

```
-- got it

send (AT+CGDCONT=1,"IP","internet"^M)
expect (OK)
^M
^M
OK
-- got it

send (ATD*99#^M)
expect (CONNECT)
^M
^M
CONNECT
-- got it

Script chat -s -v -f /etc/chatscripts/chat-connect -T bimcell finished (pid 1203), status = 0x0
Serial connection established.
using channel 1
Using interface ppp0
Connect: ppp0 <--> /dev/ttyUSB3
sent [LCP ConfReq id=0x1 <asynmap 0x0> <magic 0x25357bcd> <pcomp> <accomp>]
rcvd [LCP ConfReq id=0x0 <asynmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0xf2adc5b4> <pcomp> <accomp>]
No auth is possible
sent [LCP ConfRej id=0x0 <auth chap MD5>]
rcvd [LCP ConfAck id=0x1 <asynmap 0x0> <magic 0x25357bcd> <pcomp> <accomp>]
rcvd [LCP ConfReq id=0x1 <asynmap 0x0> <magic 0xf2adc5b4> <pcomp> <accomp>]
sent [LCP ConfAck id=0x1 <asynmap 0x0> <magic 0xf2adc5b4> <pcomp> <accomp>]
sent [LCP EchoReq id=0x0 magic=0x25357bcd]
sent [IPCP ConfReq id=0x1 <addr 0.0.0.0> <ms-dns1 0.0.0.0> <ms-dns2 0.0.0.0>]
sent [IPV6CP ConfReq id=0x1 <addr fe80::7050:df10:08a4:dd54>]
rcvd [LCP DiscReq id=0x2 magic=0xf2adc5b4]
rcvd [LCP EchoRep id=0x0 magic=0xf2adc5b4 25 35 7b cd]
rcvd [IPCP ConfReq id=0x0]
sent [IPCP ConfNak id=0x0 <addr 0.0.0.0>]
rcvd [IPCP ConfNak id=0x1 <addr 10.42.145.212> <ms-dns1 195.175.39.59> <ms-dns2 195.175.39.60>]
sent [IPCP ConfReq id=0x2 <addr 10.42.145.212> <ms-dns1 195.175.39.59> <ms-dns2 195.175.39.60>]
rcvd [IPCP ConfReq id=0x1]
sent [IPCP ConfAck id=0x1]
rcvd [IPCP ConfAck id=0x2 <addr 10.42.145.212> <ms-dns1 195.175.39.59> <ms-dns2 195.175.39.60>]
Could not determine remote IP address: defaulting to 10.64.64.64
Script /etc/ppp/ip-pre-up started (pid 1208)
send (ATD*99#^M)
expect (CONNECT)
^M
^M
CONNECT
-- got it
```

```
transferpi@raspberrypi: ~ ^ x
Dosya Düzenle Sekmeler Yardım
transferpi@raspberrypi:~ $ sudo po
ff
transferpi@raspberrypi:~ $ scrot
transferpi@raspberrypi:~ $ scrot
transferpi@raspberrypi:~ $ scrot
```

```
Script chat -s -v -f /etc/chatscripts/chat-connect -T bimcell finished (pid 1203), status = 0x0
Serial connection established.
using channel 1
Using interface ppp0
Connect: ppp0 <--> /dev/ttyUSB3
sent [LCP ConfReq id=0x1 <asynmap 0x0> <magic 0x25357bcd> <pcomp> <accomp>]
rcvd [LCP ConfReq id=0x0 <asynmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0xf2adc5b4> <pcomp> <accomp>]
No auth is possible
sent [LCP ConfRej id=0x0 <auth chap MD5>]
rcvd [LCP ConfAck id=0x1 <asynmap 0x0> <magic 0x25357bcd> <pcomp> <accomp>]
rcvd [LCP ConfReq id=0x1 <asynmap 0x0> <magic 0xf2adc5b4> <pcomp> <accomp>]
sent [LCP ConfAck id=0x1 <asynmap 0x0> <magic 0xf2adc5b4> <pcomp> <accomp>]
sent [LCP EchoReq id=0x0 magic=0x25357bcd]
sent [IPCP ConfReq id=0x1 <addr 0.0.0.0> <ms-dns1 0.0.0.0> <ms-dns2 0.0.0.0>]
sent [IPV6CP ConfReq id=0x1 <addr fe80::7050:df10:08a4:dd54>]
rcvd [LCP DiscReq id=0x2 magic=0xf2adc5b4]
rcvd [LCP EchoRep id=0x0 magic=0xf2adc5b4 25 35 7b cd]
rcvd [IPCP ConfReq id=0x0]
sent [IPCP ConfNak id=0x0 <addr 0.0.0.0>]
rcvd [IPCP ConfNak id=0x1 <addr 10.42.145.212> <ms-dns1 195.175.39.59> <ms-dns2 195.175.39.60>]
sent [IPCP ConfReq id=0x2 <addr 10.42.145.212> <ms-dns1 195.175.39.59> <ms-dns2 195.175.39.60>]
rcvd [IPCP ConfReq id=0x1]
sent [IPCP ConfAck id=0x1]
rcvd [IPCP ConfAck id=0x2 <addr 10.42.145.212> <ms-dns1 195.175.39.59> <ms-dns2 195.175.39.60>]
Could not determine remote IP address: defaulting to 10.64.64.64
Script /etc/ppp/ip-pre-up started (pid 1208)
Script /etc/ppp/ip-pre-up finished (pid 1208), status = 0x0
not replacing default route to wlan0 [0.0.0.0]
local IP address 10.42.145.212
remote IP address 10.64.64.64
primary DNS address 195.175.39.59
secondary DNS address 195.175.39.60
updetach is set. Now detaching.
transferpi@raspberrypi:~ $
```

```
transferpi@raspberrypi: ~ ^ x
Dosya Düzenle Sekmeler Yardım
ff
transferpi@raspberrypi:~ $ scrot
transferpi@raspberrypi:~ $ scrot
transferpi@raspberrypi:~ $ scrot
transferpi@raspberrypi:~ $ scrot
```

Bağlantı başarılı bir şekilde gerçekleşti.

Olası hatalar

- Çoğunlukla APN yanlış girildiği için bağlantı tanımlanamıyor ve bağlantı kesilip modem kapanıyor.
 - `sudo nano /etc/chatscripts/chat-connect` konumuna erişip APN ayarını düzeltebiliriz. Gerekli APN internetten bulunabilir.
- Haberleşme portunun yanlış girilmesi.
 - Gerekli uygulamanın tekrar kurulması yada `atcom` komutları ile tekrar ayarlanması gerekir.
- Serial port ayarının kapalı olması.
 - Ayarlardan interfaces kısmından kolayca aktif edilir.
- `ttyUSB* blocked`
 - Bu sorun haberleşme portunun şu an meşgul olduğunu gösterir.
Ya portu meşgul eden şeyi kapatın ya da haberleşme portunuzu tekrar ayarlayın.

Teşekkürler...

Kaynakça1: <https://sixfab.com/blog/ppp-installer-for-sixfab-shield-hat/>

Kaynakça2: <https://docs.sixfab.com/docs/raspberry-pi-3g-4g-lte-base-hat-troubleshooting>

Kaynakça3: <https://community.sixfab.com/c/raspberry-pi-hats/3g-4g-lte-base-hat/7>

4g canlı yayın

Projenin çalışması için ilk önce 2 adet internet erişimi olan ve static ip sahibi cihazlara ihtiyacımız var.

Burda motion uygulaması kullanıyoruz. İleri aşamalarda open cv kullanılabilir.

Tabiki ilk önce bu iki cihazın eşlenmesi gerekiyor. İlk fikir iki adet static public ip sahibi cihazın bağlantıdan önce birbirlerinin ip adreslerini tanıyıp bağlantı kurması üzerine.



Projenin ilk aşaması wifi üzerinden veri aktarımına oldukça benzer bir şekilde çalışıyor;

- Kameranın bağlı olduğu cihazı aç.
- Uygulamayı kur.
- Gerekli ayarlamaları ve düzeltmeleri yap
- Çalıştır.
- Ve yayını paylaş.

Gerekli uygulama “motion veya opencv olabilir.”


```
hasan@raspberrypi:~$ sudo apt-get install motion
Paket listeleri okunuyor... Bitti
Bağımlılık ağacı oluşturuluyor... Bitti
Durum bilgisi okunuyor... Bitti
Aşağıdaki paketler otomatik olarak kurulmuş ve artık bu paketlere gerek duyulmuyor:
  libraspberrypi0 libwpe-1.0-1 libwpebackend-fdo-1.0-1
Bu paketleri kaldırmak için 'sudo apt autoremove' komutunu kullanın.
Aşağıdaki ek paketler kurulacak:
  libmariadb3 libmicrohttpd12 libpq5 mariadb-common mysql-common
Önerilen paketler:
  default-mysql-client postgresql-client
Aşağıdaki YENİ paketler kurulacak:
  libmariadb3 libmicrohttpd12 libpq5 mariadb-common motion mysql-common
0 paket yükseltilecek, 6 yeni paket kurulacak, 0 paket kaldırılacak ve 0 paket yükseltilmeyecek.
979 kB arşiv dosyası indirilecek.
Bu işlem tamamlandıktan sonra 4.394 kB ek disk alanı kullanılacak.
Devam etmek istiyor musunuz? [E/h]
```

```
Bu işlem tamamlandıktan sonra 4.394 kB ek disk alanı kullanılacak.
Devam etmek istiyor musunuz? [E/h] e
İndir: 1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 mysql-common all 5.8+1.1.0 [6.636 B]
İndir: 2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 mariadb-common all 1:10.11.6-0+deb12u1 [24,4 kB]
İndir: 3 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libmariadb3 arm64 1:10.11.6-0+deb12u1 [162 kB]
İndir: 4 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libmicrohttpd12 arm64 0.9.75-6 [112 kB]
İndir: 5 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 libpq5 arm64 15.6-0+deb12u1 [178 kB]
İndir: 6 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 motion arm64 4.5.1-2 [495 kB]
11 sn.'de 979 kB alındı (86,9 kB/s)
Paketler önyapılandırılıyor ...
Daha önce seçili olmayan mysql-common paketi seçiliyor.
(Veritabanı okunuyor ... 147649 dosya veya izin kurulu durumda.)
Paket açılacak: ../0-mysql-common_5.8+1.1.0_all.deb ...
Paket açılıyor: mysql-common (5.8+1.1.0) ...
Daha önce seçili olmayan mariadb-common paketi seçiliyor.
Paket açılacak: ../1-mariadb-common_1%3a10.11.6-0+deb12u1_all.deb ...
Paket açılıyor: mariadb-common (1:10.11.6-0+deb12u1) ...
Daha önce seçili olmayan libmariadb3:arm64 paketi seçiliyor.
Paket açılacak: ../2-libmariadb3_1%3a10.11.6-0+deb12u1_arm64.deb ...
Paket açılıyor: libmariadb3:arm64 (1:10.11.6-0+deb12u1) ...
Daha önce seçili olmayan libmicrohttpd12:arm64 paketi seçiliyor.
Paket açılacak: ../3-libmicrohttpd12_0.9.75-6_arm64.deb ...
Paket açılıyor: libmicrohttpd12:arm64 (0.9.75-6) ...
Daha önce seçili olmayan libpq5:arm64 paketi seçiliyor.
Paket açılacak: ../4-libpq5_15.6-0+deb12u1_arm64.deb ...
Paket açılıyor: libpq5:arm64 (15.6-0+deb12u1) ...
Daha önce seçili olmayan motion paketi seçiliyor.
Paket açılacak: ../5-motion_4.5.1-2_arm64.deb ...
Paket açılıyor: motion (4.5.1-2) ...
Ayarlanıyor: mysql-common (5.8+1.1.0) ...
update-alternatives: /etc/mysql/my.cnf (my.cnf) alternatifini sağlaması için /etc/mysql/my.cnf.fallback otomatik kipte kullanılıyor
Ayarlanıyor: libpq5:arm64 (15.6-0+deb12u1) ...
Ayarlanıyor: libmicrohttpd12:arm64 (0.9.75-6) ...
Ayarlanıyor: mariadb-common (1:10.11.6-0+deb12u1) ...
update-alternatives: /etc/mysql/my.cnf (my.cnf) alternatifini sağlaması için /etc/mysql/mariadb.cnf otomatik kipte kullanılıyor
Ayarlanıyor: libmariadb3:arm64 (1:10.11.6-0+deb12u1) ...
Ayarlanıyor: motion (4.5.1-2) ...
Adding group `motion' (GID 122) ...
Done.
adduser: Warning: The home dir /var/lib/motion you specified already exists.
Adding system user `motion' (UID 112) ...
Adding new user `motion' (UID 112) with group `motion' ...
adduser: The home directory `/var/lib/motion' already exists. Not touching this directory.
adduser: Warning: The home directory `/var/lib/motion' does not belong to the user you are currently creating.
Adding user `motion' to group `video' ...
Done.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/motion.service → /lib/systemd/system/motion.service.
Tetikleyiciler işleniyor: man-db (2.11.2-2) ...
```

```
Broadcast message from systemd-journald@raspberrypi (Thu 2024-05-16 23:03:11 +03):
motion[33629]: [0:motion] [EMG] [ALL] motion_startup: Exit motion, cannot create log file /var/log/motion/motion.log: Permission denied

Broadcast message from systemd-journald@raspberrypi (Thu 2024-05-16 23:03:11 +03):
motion[33629]: [0:motion] [EMG] [ALL] motion_startup: Exit motion, cannot create log file /var/log/motion/motion.log: Permission denied

Tetikleyiciler işleniyor: libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u7) ...
hasan@raspberrypi:~$
```

Gerekli ayarlamaları yap.


```
hasan@raspberrypi: ~
GNU nano 7.2 /etc/motion/motion.conf
# Rename this distribution example file to motion.conf
#
# This config file was generated by motion 4.5.1
# Documentation: /usr/share/doc/motion/motion_guide.html
#
# This file contains only the basic configuration options to get a
# system working. There are many more options available. Please
# consult the documentation for the complete list of all options.
#
#####
# System control configuration parameters
#####

# Start in daemon (background) mode and release terminal.
daemon off

# Start in Setup-Mode, daemon disabled.
setup_mode off

# File to store the process ID.
; pid_file value

# File to write logs messages into. If not defined stderr and syslog is used.
log_file /var/log/motion/motion.log

# Level of log messages [1..9] (EMG, ALR, CRT, ERR, WRN, NTC, INF, DBG, ALL).
log_level 6

# Target directory for pictures, snapshots and movies
target_dir /var/lib/motion

# Video device (e.g. /dev/video0) to be used for capturing.
video_device /dev/video0

# Parameters to control video device. See motion_guide.html
; video_params value

# The full URL of the network camera stream.
; netcam_url value

# Name of mmal camera (e.g. vc.ril.camera for pi camera).
; mmalcam_name value

# Camera control parameters (see raspivid/raspistill tool documentation)
; mmalcam_params value
```

- `sudo nano /etc/motion/motion.conf` komutunu kullanarak Motion yapılandırma dosyasını açın.
- Dosyada, `daemon` on olarak ayarlayın (arka planda çalışması için).
- `webcam_localhost` off olarak ayarlayın (uzaktan erişim için).
`stream_localhost` off olarak ayarlayın (uzaktan yayın için).
- Kamera ayarlarını yapılandırın (örneğin, `width`, `height`, `framerate` vb.).

ve canlı yayını başlat.

```
hasan@raspberrypi:~ $ sudo motion
[0:motion] [NTC] [ALL] conf_load: Processing thread 0 - config file /etc/motion/motion.conf
[0:motion] [NTC] [ALL] mycreate_path: creating directory /var/log/motion
[0:motion] [NTC] [ALL] motion_startup: Logging to file (/var/log/motion/motion.log)
```

Şimdi gelelim kameraya bağlanmaya. Tek yapmamız gereken tarayıcı sekmesine gidip kameranın bağlı olduğu ip adresini yazmak.

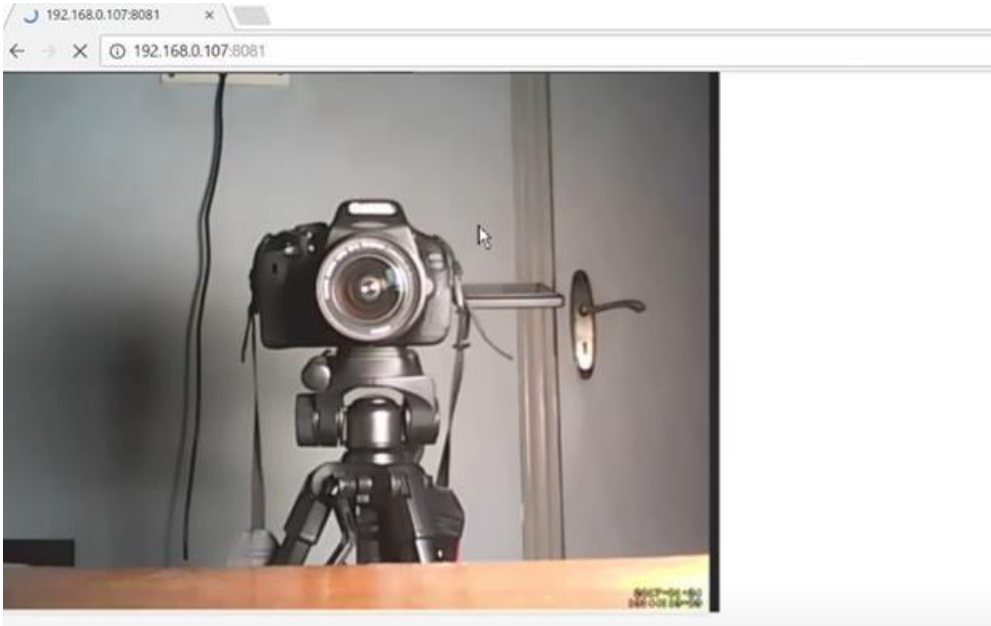


Burda yazan ip adresinin local bir ip olduğunu fark ettiyseniz "umarım"

Buradaki yayını yapan cihaz static ip sahibi bir sim karta takılı değil bu yüzden local ip üzerinden gösteriyor.

Eğer cihazımız mobil olsaydı buraya kameranın static ip adresini yazardık.

Fakat normalde bunu direk internet üzerinde sabit olan bir konumdan tıpkı bir e posta misali elimizdeki kumandaya açılan porta direk olarak eş zamanlı olarak yayın yapar.



Rpi4 4gb bu işlemi en düşük ayarlarda ortalama bir fps"30-20" ile yapabilir.

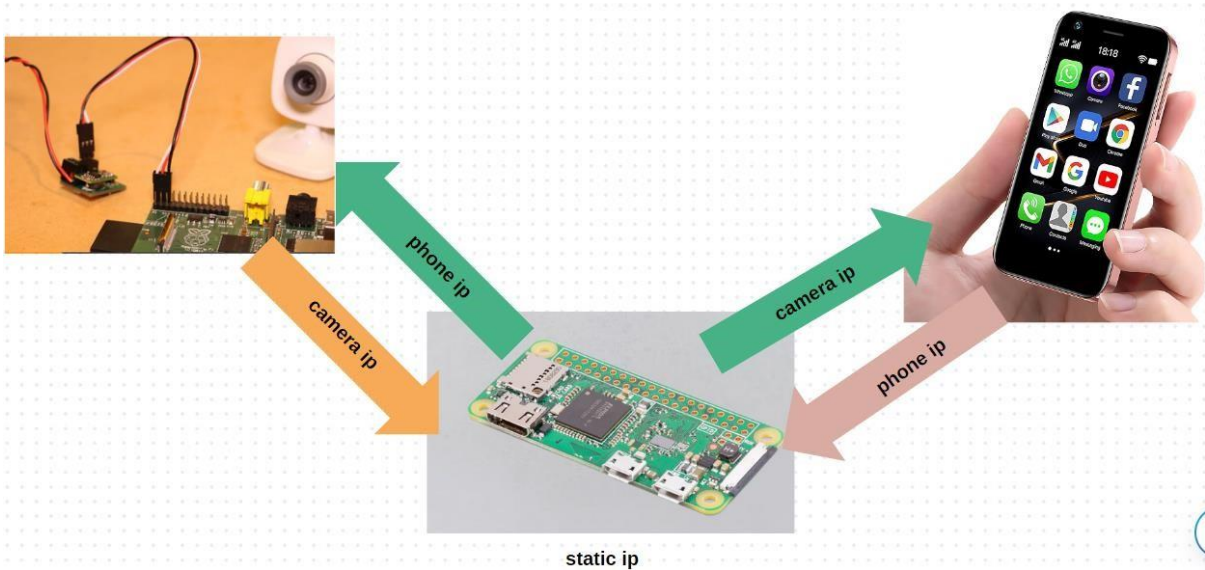


Bir diğ er fikir

Tabi ki bu projenin yapılabilmesi i in illa static ip sahibi sim kartlara ihtiya ımız yok.

İhtiya ımız olan Őey bir adet ara ekipman. Yani bir sunucu.

Bu sunucu static bir ip sahibi” sabit bir konumda wifi uzerinden port a arak static ip’si olucak”



- Kamera internet üzerinden sunucuya bağlanacak ve kumanda veya ekran sahibi cihazın bağlanması için beklemede olacak.
- Kumanda veya ekran sahibi cihaz ise yine sunucuya bağlanacak ve sunucu bu iki cihazın ip adreslerini birbirleriyle eşleyecek.
- Bu şekilde m2m “static ip’si olan sim kart ” olmadan iki adet sim kartı birbirleriyle bağlantı kurması sağlanacak.
- Burada sunucu sürekli bağlı cihazların ip adreslerini takip edecek ve bir değişme durumunda cihazların tekrar bağlantı kurmasını sağlayacak.
- Bu sunucunun kurulabilmesi için port açmak dışında belli başlı uygulamalar da kullanılabilir. Ör cloudflare tunnels.
- Bu işi yapacak sunucun işi oldukça az olduğu için güce ihtiyacımız yok.
- Bir adet rpi zero bile bu eşleştirme işini yapabilir.

Artılar

- Güvenlik açısından daha güvenli bir iletişim.
- Denetlenebilir, kolaylıkla kontrol edilebilir.
- Gerekli durumlarda örneğin bir saldırı veya çökme durumunda sistem sunucu vasıtasıyla sistem kapatılabilir.
- İletim hat alınmasına gerek duymuyor.

Eksiler

- Haberleşme yapabilmek için fazladan bir adet ara eleman eklendiği için olası gecikme sorunları.

- Yapılacak işin kalitesinin donanıma ve internet kalitesine bağlı olması.
 - Sistemin daha sofistike bir yapıya bürünmesi.
 - Üzerinde fazla bir bilgim olmadığı ve tamamen yeni bir fikir olduğu için üzerine daha fazla çalışılması gerekmekte.
-
- Proje şu an teslim edilmekten gayet uzak, görüntü kalitesi, fps teki ani düşüşler ve sayamadığım niceleri.
 - Henüz çalışan bir prototip bulunmamakla beraber geliştirilmesi ve üzerine düşünülmesi gerekmektedir.
 - Gerekli ekipmanlar elinizde bulunduğu takdirde projenin nasıl yapılabileceği hakkında genel bilgileri sizinle paylaştım.
 - Her zaman yeni şeyler eklenebilir. Rf sinyalinin kaybedildiği durumda gerekli komutları direk sunucu üzerinden aktarılabilir.

Not: Bu raporu okumadan önce, önceki 4G bağlantısı raporunu okumanız önerilir. Bu rapor, halihazırda bir 4G bağlantısına sahip olduğunuzu varsayar.

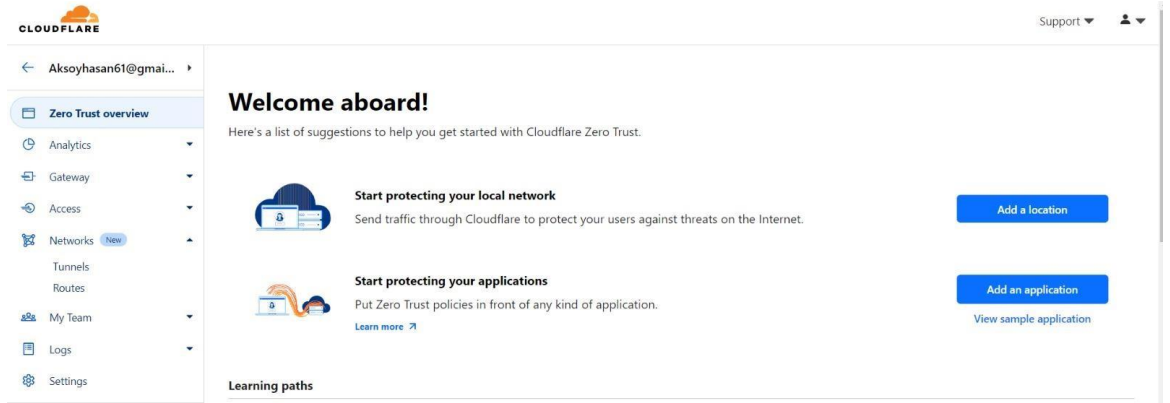
Gerekenler:

- Raspberry Pi 4 (32-bit legacy versiyon)
- 4G bağlantısı
- 1 adet kamera
- 1 adet domain ve hosting
- Cloudflare hesabı

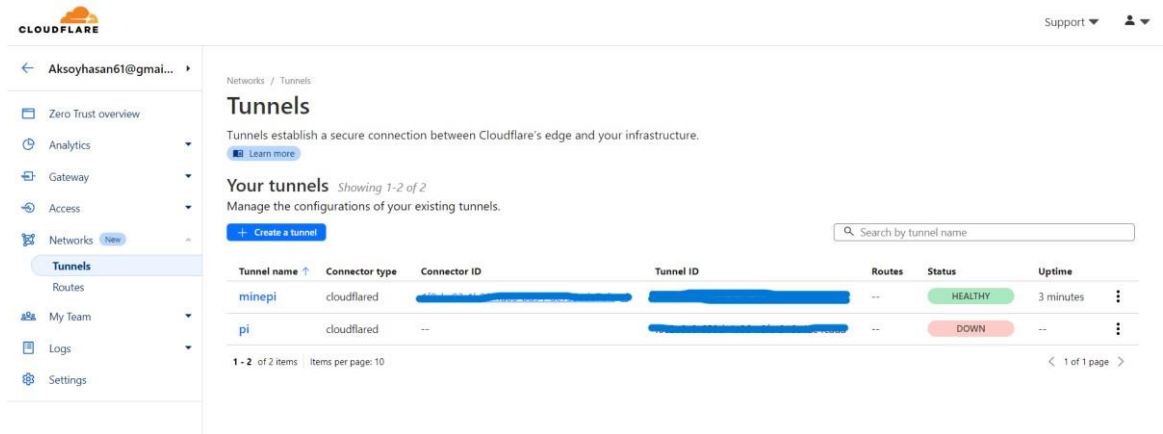
Adımlar:

- Cloudflare Hesabı Oluşturma ve Domain Ekleme • Cloudflare'ın ana sitesine gidin ve bir hesap oluşturun.
- Domain adresinizi Cloudflare'a ekleyin.
- Domaininizin DNS kısmına Cloudflare DNS sağlayıcısını ekleyin.
- Cloudflare Zero Trust ve Tünel Oluşturma

1. Cloudflare kontrol paneline gidin ve "Zero Trust" kısmını tıklayın.



2. Yeni açılan kontrol panelinden "Networks" > "Tunnels" seçeneğine tıklayın.



Cloudflare

Support

Aksoyhasan61@gmail...

Zero Trust overview

Analytics

Gateway

Access

Networks

Tunnels

Routes

My Team

Logs

Settings

Networks / Tunnels

Tunnels

Tunnels establish a secure connection between Cloudflare's edge and your infrastructure.

[Learn more](#)

Your tunnels

Showing 1-2 of 2

Manage the configurations of your existing tunnels.

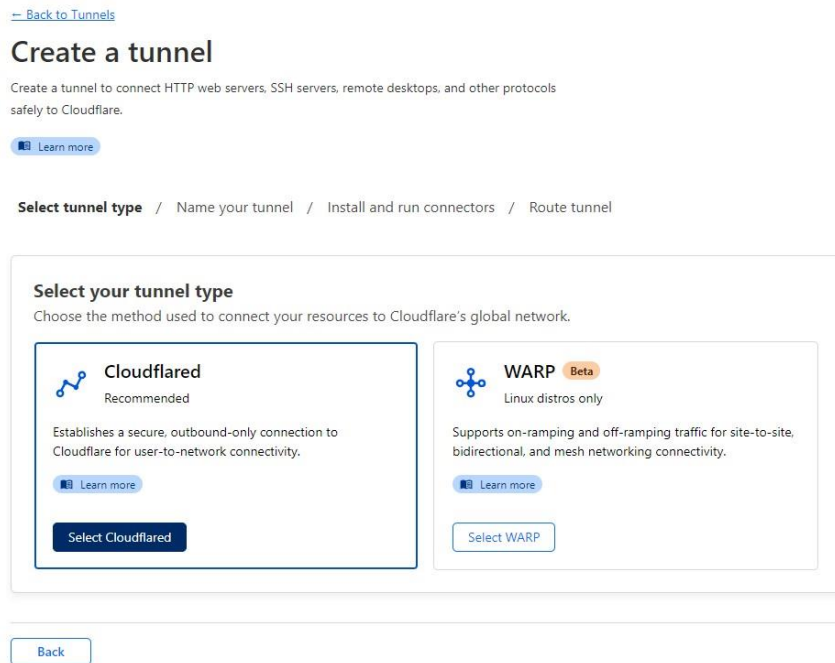
[+ Create a tunnel](#)

Search by tunnel name

Tunnel name	Connector type	Connector ID	Tunnel ID	Routes	Status	Uptime
minepi	cloudflared			--	HEALTHY	3 minutes
pi	cloudflared	--		--	DOWN	--

1 - 2 of 2 items | Items per page: 10 | < 1 of 1 page >

3. "Create a Tunnel" seçeneğini seçin ve tünel tipini belirleyin.



[Back to Tunnels](#)

Create a tunnel

Create a tunnel to connect HTTP web servers, SSH servers, remote desktops, and other protocols safely to Cloudflare.

[Learn more](#)

Select tunnel type / Name your tunnel / Install and run connectors / Route tunnel

Select your tunnel type

Choose the method used to connect your resources to Cloudflare's global network.



Cloudflared

Recommended

Establishes a secure, outbound-only connection to Cloudflare for user-to-network connectivity.

[Learn more](#)

Select Cloudflared



WARP Beta

Linux distros only

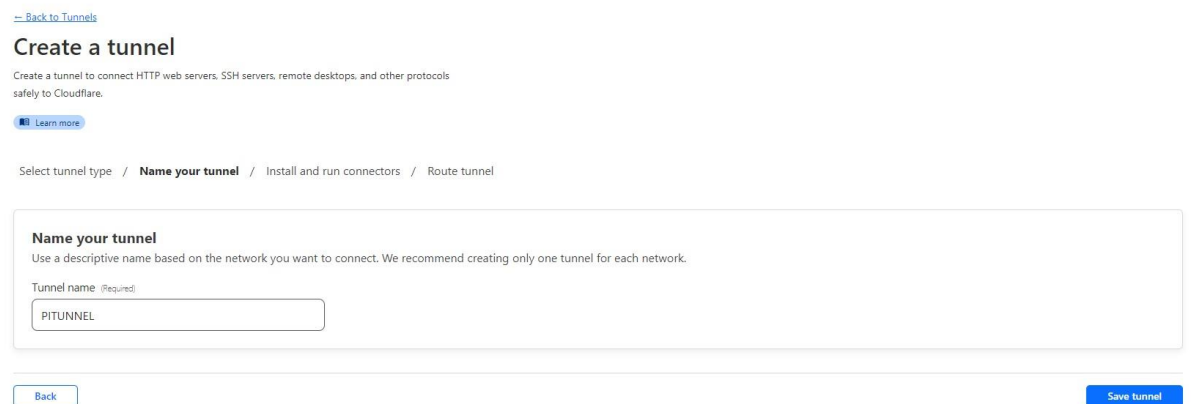
Supports on-ramping and off-ramping traffic for site-to-site, bidirectional, and mesh networking connectivity.

[Learn more](#)

Select WARP

[Back](#)

4. Tünele bir isim verin ve devam edin.



[Back to Tunnels](#)

Create a tunnel

Create a tunnel to connect HTTP web servers, SSH servers, remote desktops, and other protocols safely to Cloudflare.

[Learn more](#)

Select tunnel type / **Name your tunnel** / Install and run connectors / Route tunnel

Name your tunnel

Use a descriptive name based on the network you want to connect. We recommend creating only one tunnel for each network.

Tunnel name (Required)

PITUNNEL

[Back](#) [Save tunnel](#)

5. "Configure" yani yapılandırma kısmında, Ortam seçimini yapıp terminal için bir Cloudflare kodu oluşturun.

Configure

Select tunnel type / Name your tunnel / **Install and run connectors** / Route tunnel

Choose your environment

Choose an operating system:

[Windows](#) [Mac](#) [Debian](#) [Red Hat](#) [Docker](#)

Choose an architecture:

[64-bit](#) [32-bit](#) [arm64-bit](#) [arm32-bit](#)

Install and run a connector

To connect your tunnel to Cloudflare, copy-paste one of the following commands into a terminal window. Remotely managed tunnels require that you install cloudflared 2022.03.04 or later.

Store your token carefully. This command includes a sensitive token that allows the connector to run. Anyone with access to this token will be able to run the tunnel. ✕

If you don't have cloudflared installed on your machine:

```
curl -L --output cloudflared.deb  
https://github.com/cloudflare/cloudflared/releases/latest/download/cloudfl  
ared-linux-arm64.deb &&  
$  
sudo dpkg -i cloudflared.deb &&  
sudo cloudflared service install eyJhIjo1ZD...
```

If you already have cloudflared installed on your machine:

```
sudo cloudflared  
$ service install  
eyJhIjo1ZD...
```

6. Raspberry Pi 4 için olan rasberian sürümü burada olmadığından Cloudflare indirilmesine yarayan soldaki kod yerine sağdaki sadece tüneli kurmanızı sağlayan kodu kullanacaksınız. Bu kodu kaybetmeyin, ileride gerekli olacak.

NOT: Eğer kodu kaybettiyseniz, tüneller kısmında "inactive" yazısının yanındaki üç noktayı tıklayarak "Configure" seçeneğinden kodu tekrar edinebilirsiniz.

7. Tünelin bağlanacağı alan adını belirleyin. Örneğin: (pitunnel.domeinadınız.com)

[← Back to Tunnels](#)

Route Traffic

Select tunnel type / Name your tunnel / Install and run connectors / **Route tunnel**

Route traffic by adding a public hostname or a private network to your tunnel. You can always add more hostnames or networks at a later time.

Protect your resource by adding an Access policy under [Access > Applications > Self-hosted](#).

Public Hostnames Private Networks

Add public hostname for PITUNNEL

Public hostname

Subdomain Domain Path

Service

Type URL

For example, <https://localhost:5001>

[Additional application settings](#)

8. Hizmet kısmında "http localhost:5000" seçeneğini tercih edin.

Service

Type (Required) URL (Required)

HTTP localhost:5000

For example, https://localhost:8001

9. Kurulum için son bir adım kalır. Raspberry Pi 4'te Cloudflare'ı indirip terminale daha önce alınan kodu yazın. Bu yazılar görünmeli

```
2023-01-21T22:00:33Z INF Using Systemd
2023-01-21T22:00:36Z INF Linux service for cloudflared installed successfully
```

10. Bağlantının başarılı bir şekilde kurulmuş olması gerekir. Tekrar tüneller kısmına gidip tüneli kontrol edin. Yeşil renkli "HEALTHY" işareti tünelin başarılı bir şekilde kurulduğunu gösterir.

Tunnels establish a secure connection between Cloudflare's edge and your infrastructure.

Learn more

Search

Create a tunnel

Tunnel name	Status	Routes	Uptime	Created
PiTunnel	HEALTHY	--	32 minutes	21 January 2023

Raspberry Pi 4 ile Kamera Yayını

Raspberry Pi 4 üzerinde kamera yayını için Flask kullanılmıştır.

Flask kodunu çalıştırmak için OpenCV kütüphanesini indirmeniz gerekmektedir.

Alternatif olarak, Motion veya GStreamer tercih edilebilir.

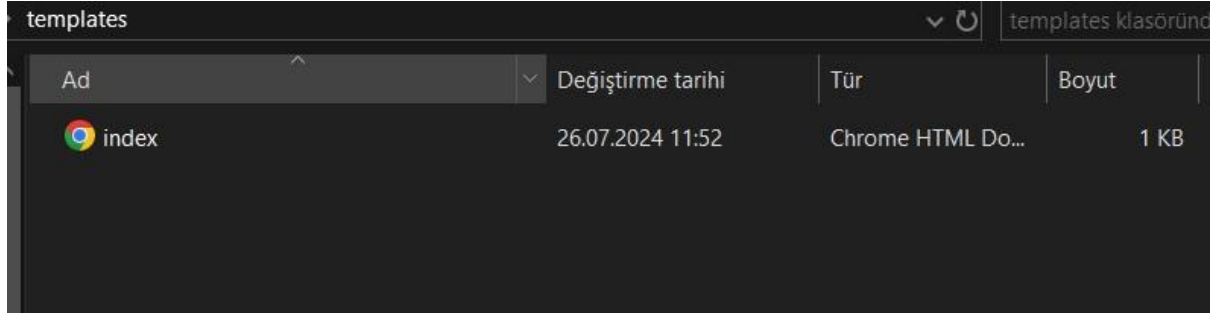
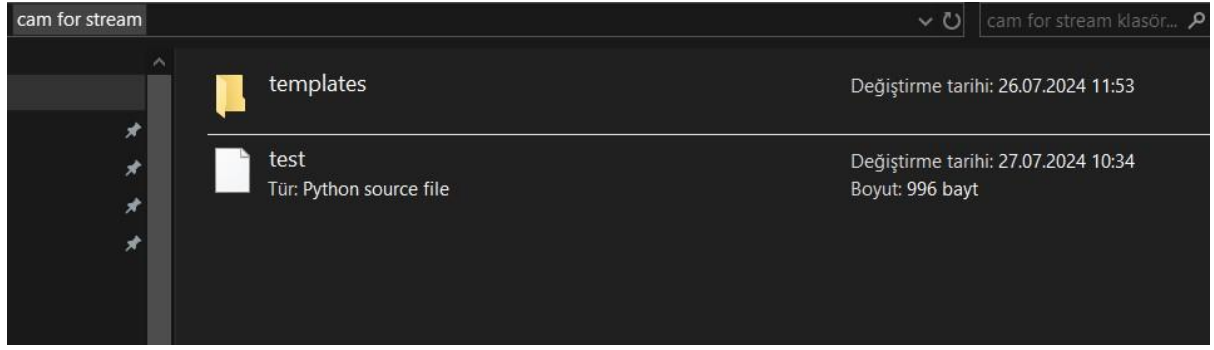
Kodu kaydedin ve Raspberry Pi üzerinde çalıştırın

```

1  from flask import Flask, render_template, Response
2  import cv2
3
4  app = Flask(__name__)
5
6  def gen_frames():
7      cap = cv2.VideoCapture(0) # Kamerayı başlat
8      if not cap.isOpened():
9          print("Kamera açılmadı!")
10         exit()
11
12         while True:
13             ret, frame = cap.read()
14             if not ret:
15                 print("Kare okunamadı!")
16                 break
17
18             # JPEG formatında görüntüyü sıkıştır
19             ret, buffer = cv2.imencode('.jpg', frame)
20             frame = buffer.tobytes()
21
22             # JPEG formatında görüntüyü HTTP yanıtı olarak gönder
23             yield (b'--frame\r\n'
24                   b'Content-Type: image/jpeg\r\n\r\n' + frame + b'\r\n')
25
26         cap.release()
27
28     @app.route('/')
29     def index():
30         return render_template('index.html')
31
32     @app.route('/video_feed')
33     def video_feed():
34         return Response(gen_frames(), mimetype='multipart/x-mixed-replace; boundary=frame')
35
36     if __name__ == '__main__':
37         app.run(host='0.0.0.0', port=5000)
38

```

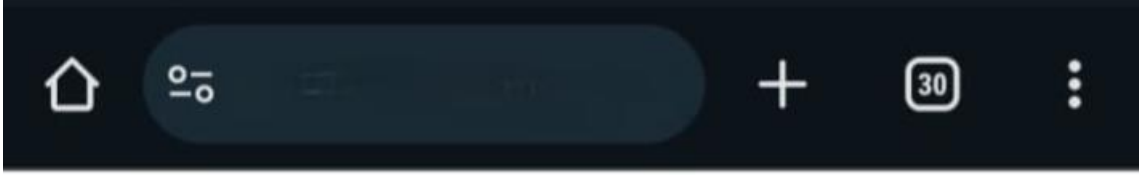
NOT: kod aynı klasördeki template dosyasının içindeki index.html dosyası olmadan çalışmaz.



index.html içeriği şu şekildedir.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Kamera Görüntüsü</title>
</head>
<body>
  <h1>Kamera Görüntüsü</h1>
  
</body>
</html>
```

Görüntü:



Kamera Görüntüsü



Sonuç:

Bu raporda, 4G bağlantısını kullanarak Raspberry Pi 4 üzerinde kamera yayını gerçekleştirmek için izlenmesi gereken adımlar detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Cloudflare kullanarak güvenli bir tünel oluşturma, bu tünel üzerinden bağlantı sağlama ve Flask ile kamera yayını yapma süreci adım adım açıklanmıştır.

Bu projenin başarılı bir şekilde uygulanması, 4G bağlantısının etkin kullanımı ve Cloudflare'ın sunduğu güvenlik çözümleri ile birlikte, düşük maliyetli ve verimli bir uzaktan izleme sistemi oluşturmayı mümkün kılmaktadır.